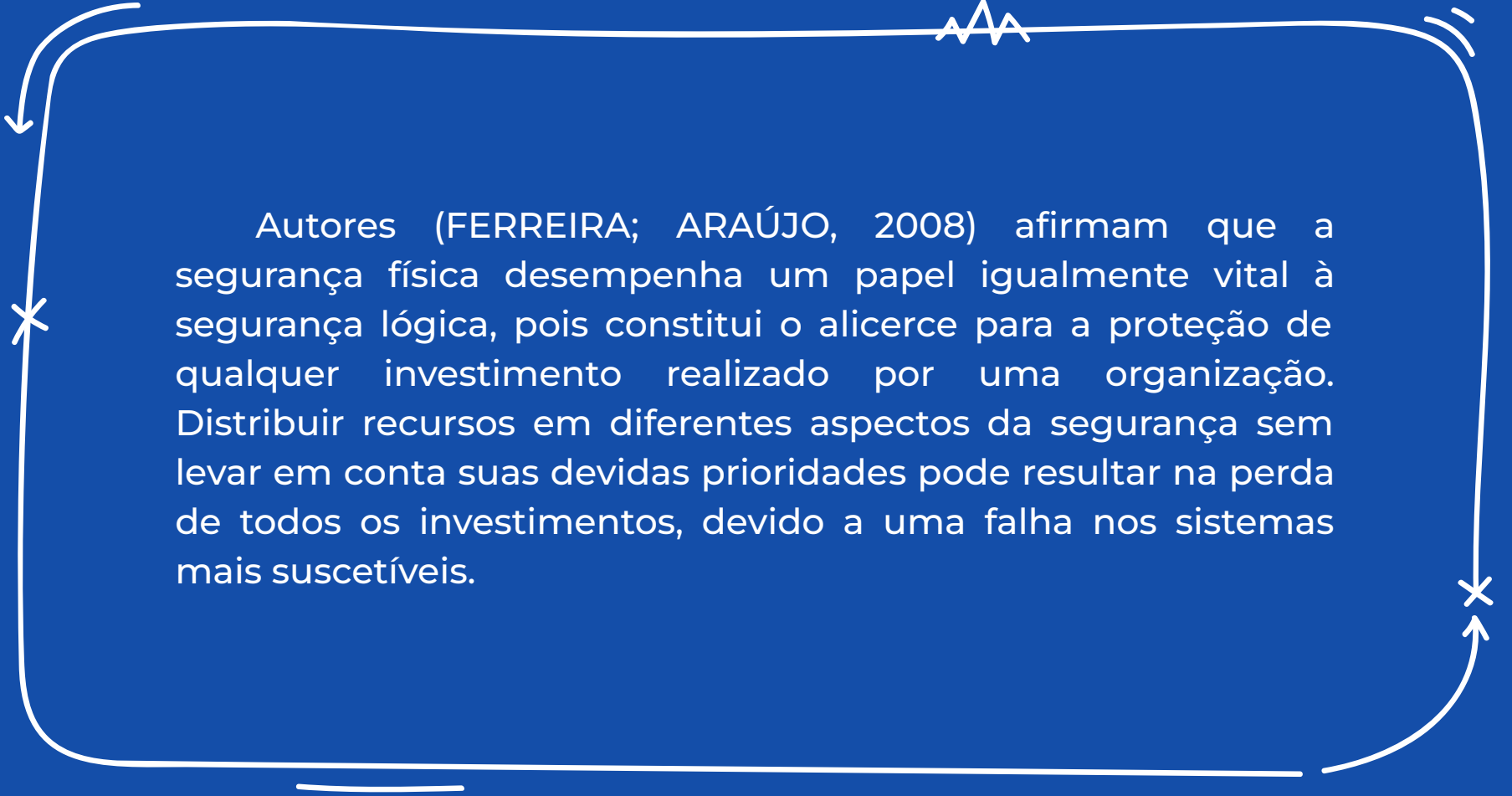


SEGURANÇA DE REDES DE COMPUTADORES



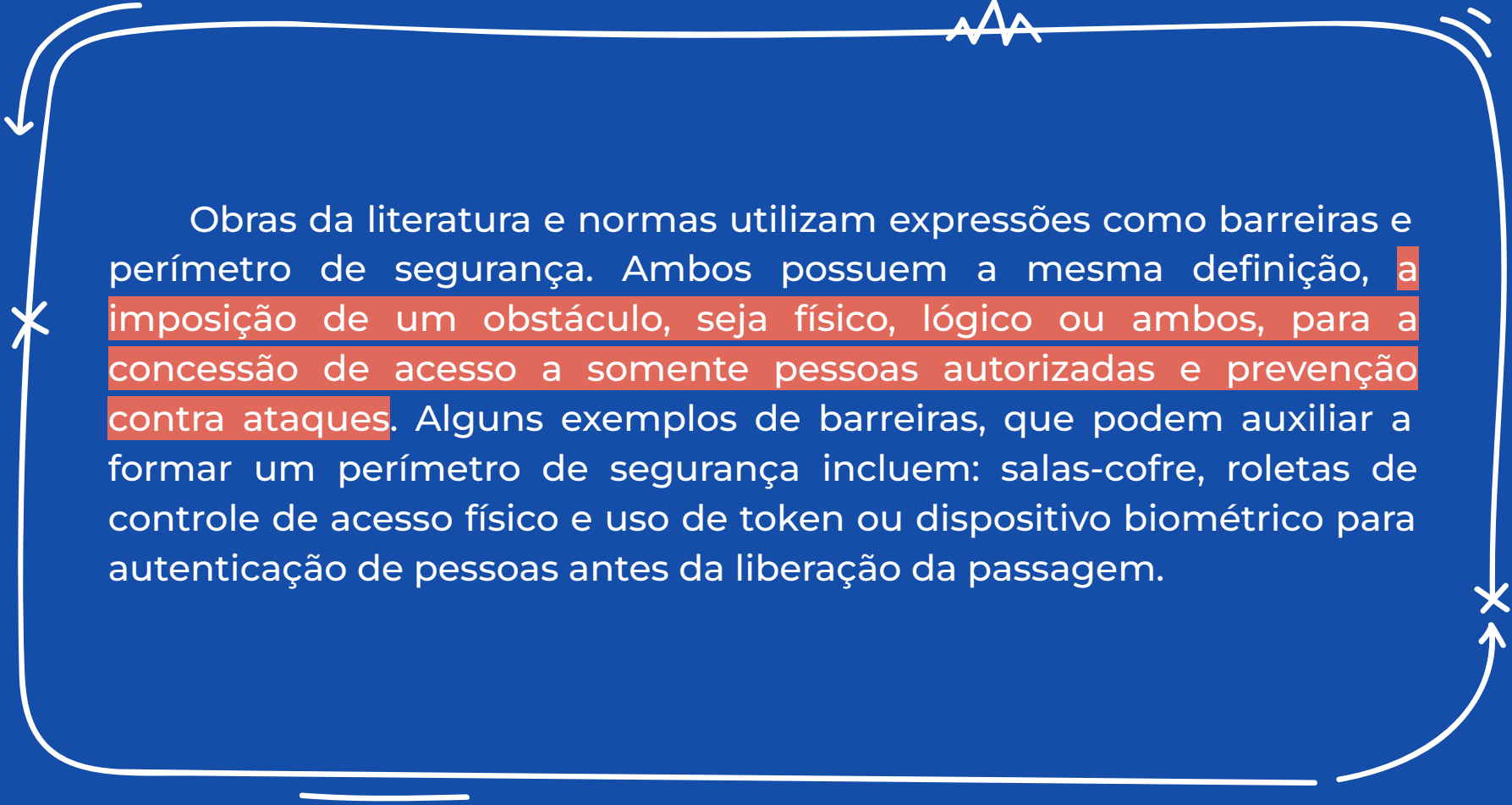
SEGURANÇA FÍSICA





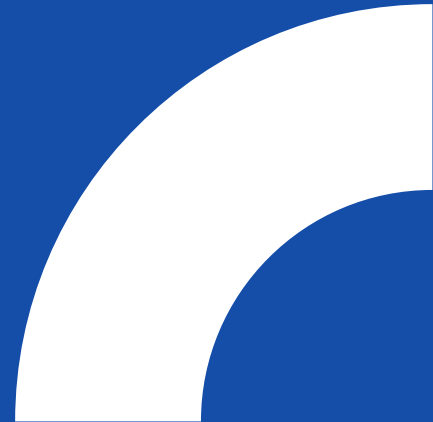
Autores (FERREIRA; ARAÚJO, 2008) afirmam que a segurança física desempenha um papel igualmente vital à segurança lógica, pois constitui o alicerce para a proteção de qualquer investimento realizado por uma organização. Distribuir recursos em diferentes aspectos da segurança sem levar em conta suas devidas prioridades pode resultar na perda de todos os investimentos, devido a uma falha nos sistemas mais suscetíveis.

Dentre os aspectos gerais da segurança física: todo acesso às instalações da organização, desde as áreas de trabalho até aquelas de natureza mais restrita (onde ocorre o processamento de informações críticas e confidenciais), deve ser regulado, exigindo sempre formalização; é essencial implantar sistemas de segurança para assegurar que somente profissionais autorizados tenham acesso a todas as áreas da organização. À medida que a sensibilidade do local aumenta, os investimentos em recursos de segurança devem ser proporcionais para prevenir qualquer acesso não autorizado.



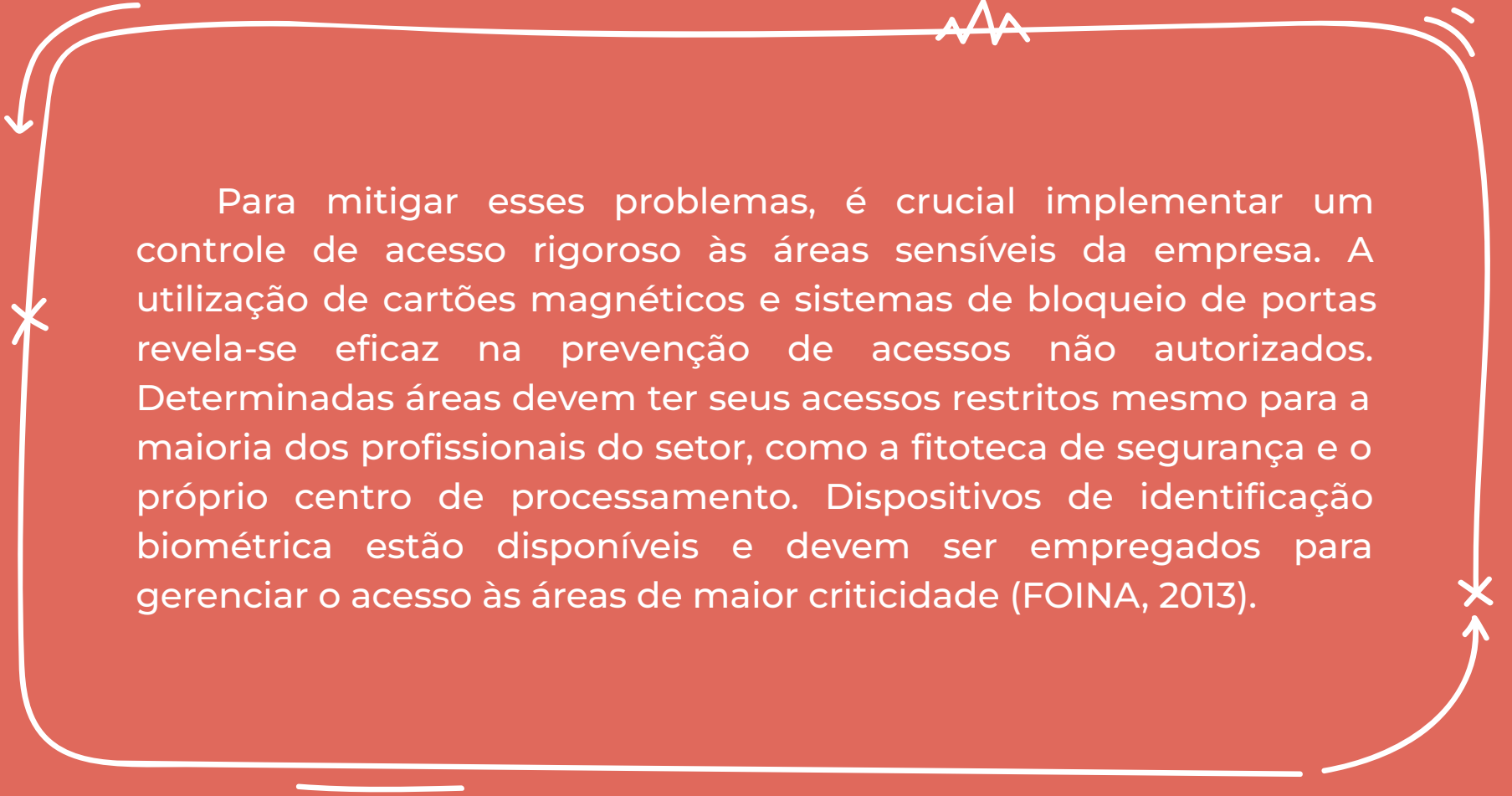
Obras da literatura e normas utilizam expressões como barreiras e perímetro de segurança. Ambos possuem a mesma definição, a imposição de um obstáculo, seja físico, lógico ou ambos, para a concessão de acesso a somente pessoas autorizadas e prevenção contra ataques. Alguns exemplos de barreiras, que podem auxiliar a formar um perímetro de segurança incluem: salas-cofre, roletas de controle de acesso físico e uso de token ou dispositivo biométrico para autenticação de pessoas antes da liberação da passagem.

Já com relação a medidas detectivas de invasão de um perímetro de segurança podem incluir circuitos internos de TV, alarmes e sirenes e detectores de incêndio; entre outras medidas preventivas ou redutoras do impacto disponíveis estão os climatizadores de ambiente, detectores de fumaça e acionadores de água para combate a incêndio (BEAL, 2008; NBR ISO/IEC 17799, 2001).



As situações mais comuns relacionadas à segurança física, segundo Foina, (2013), são:

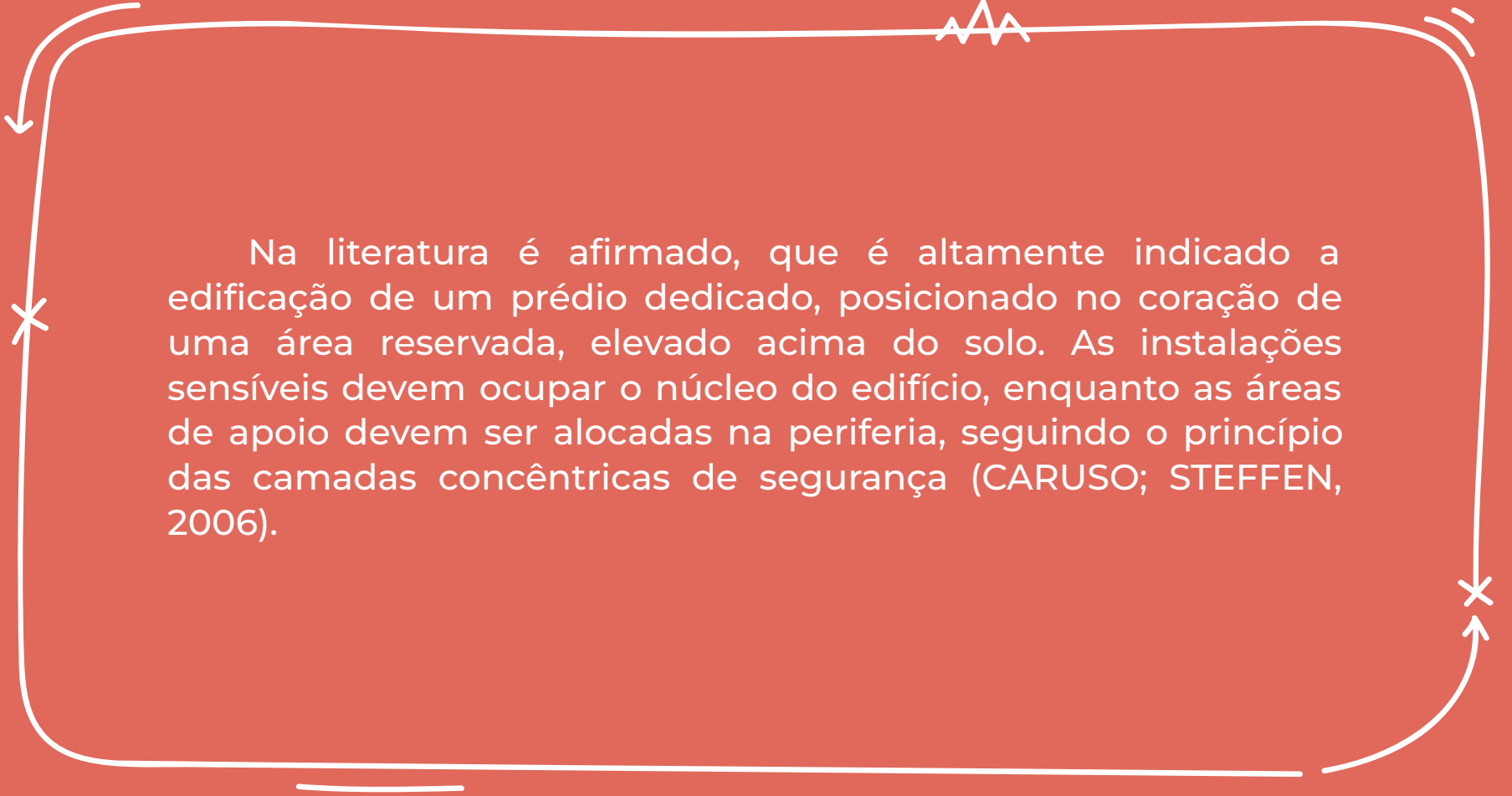
- Roubo de insumos (tais como fitas, disquetes etc.) e de partes de microcomputadores (memórias, HDs, SSDs etc.);
- Acesso de pessoas não autorizadas aos relatórios com dados estratégicos da empresa, ainda que dentro do setor de Tecnologia da Informação;
- Roubo de dados armazenados em dispositivos removíveis (disquetes, CD-ROM, Pendrives, etc.);
- Sabotagem em equipamentos e arquivos de dados.



Para mitigar esses problemas, é crucial implementar um controle de acesso rigoroso às áreas sensíveis da empresa. A utilização de cartões magnéticos e sistemas de bloqueio de portas revela-se eficaz na prevenção de acessos não autorizados. Determinadas áreas devem ter seus acessos restritos mesmo para a maioria dos profissionais do setor, como a fitoteca de segurança e o próprio centro de processamento. Dispositivos de identificação biométrica estão disponíveis e devem ser empregados para gerenciar o acesso às áreas de maior criticidade (FOINA, 2013).

Já com relação a recomendações sobre projetos, um ambiente destinado ao processamento de informações, assim como qualquer outra instalação sensível, deve ser situado em uma área isenta de quaisquer potenciais fatores de risco, a menos que a própria atividade da organização envolva tais elementos. Caso o ambiente de processamento de informações necessite compartilhar o espaço com atividades de risco, as diretrizes de segurança devem ser aplicadas com ainda maior rigor.

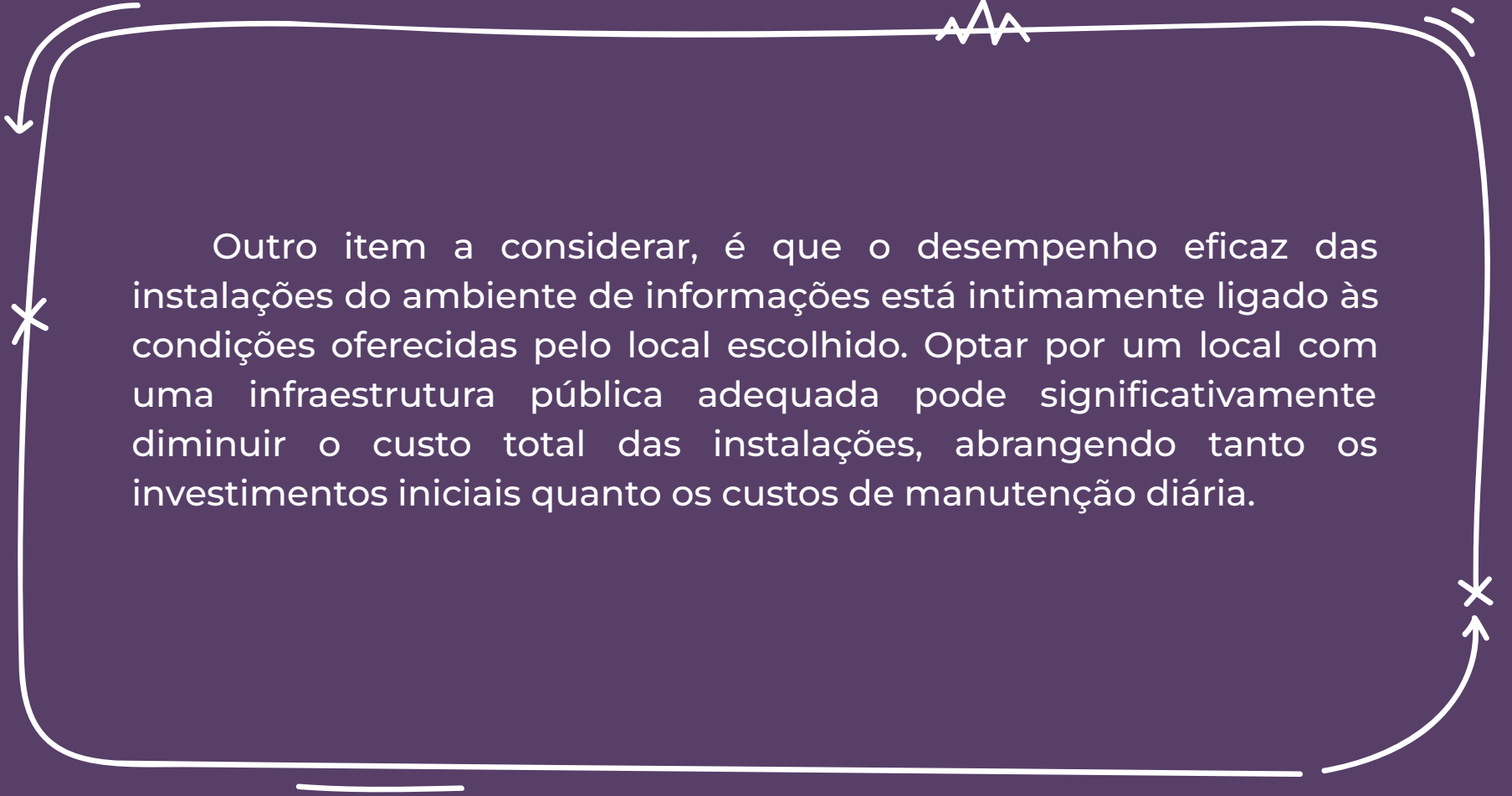




Na literatura é afirmado, que é altamente indicado a edificação de um prédio dedicado, posicionado no coração de uma área reservada, elevado acima do solo. As instalações sensíveis devem ocupar o núcleo do edifício, enquanto as áreas de apoio devem ser alocadas na periferia, seguindo o princípio das camadas concêntricas de segurança (CARUSO; STEFFEN, 2006).

Caruso e Steffen (1999) comentam ainda que o funcionamento sem problemas das instalações do ambiente de informações é altamente dependente das condições que o local escolhido oferece. A escolha de um local provido de adequada infraestrutura pública reduz muito o custo final das instalações, tanto dos investimentos necessários como de manutenção no dia-a-dia.

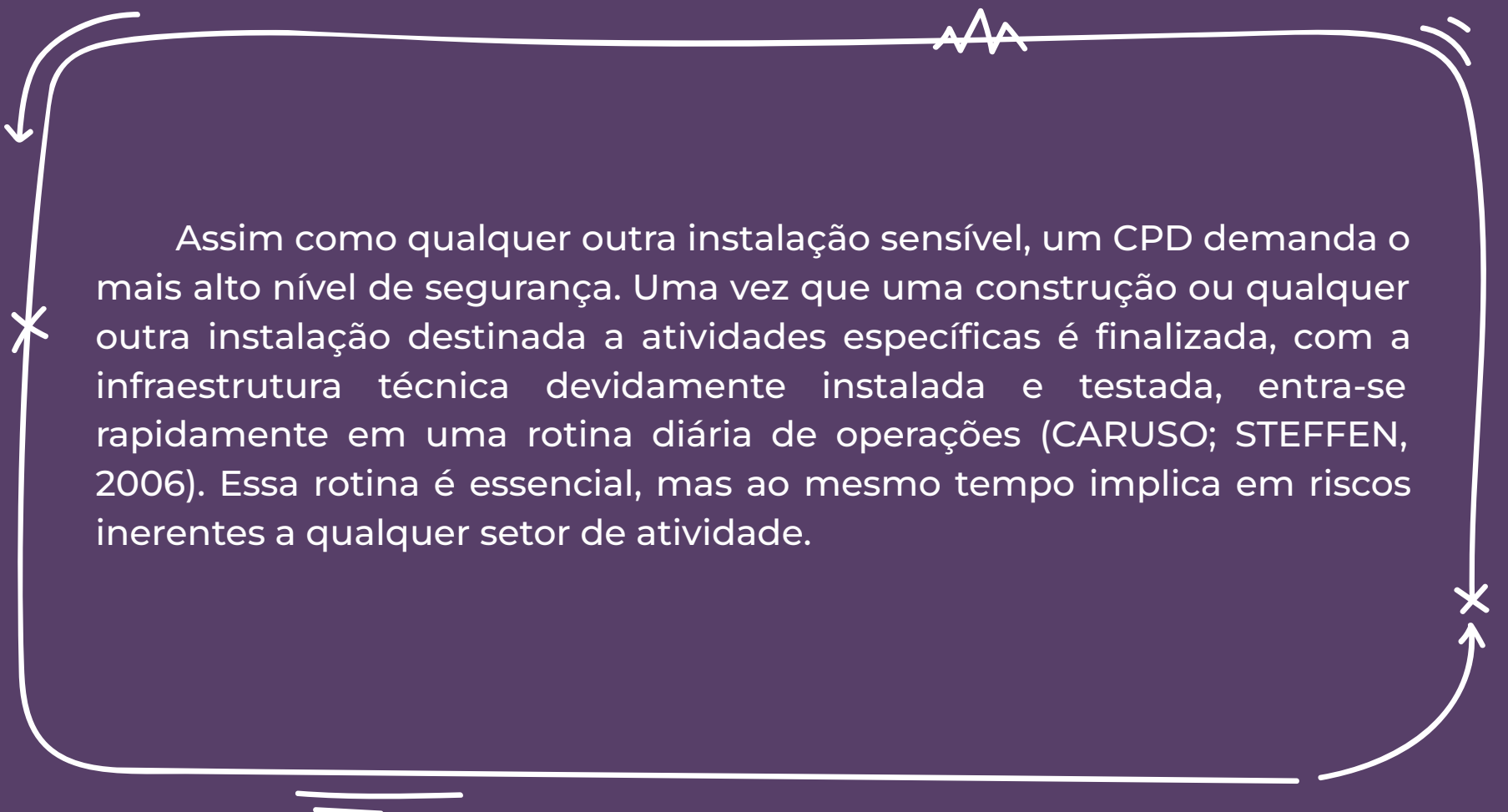




Outro item a considerar, é que o desempenho eficaz das instalações do ambiente de informações está intimamente ligado às condições oferecidas pelo local escolhido. Optar por um local com uma infraestrutura pública adequada pode significativamente diminuir o custo total das instalações, abrangendo tanto os investimentos iniciais quanto os custos de manutenção diária.

Importa ressaltar que CPDs de grande porte podem operar de forma autônoma, inclusive em ambientes sem iluminação. Em tais casos, durante a operação normal, a iluminação deve ser mantida no mínimo necessário, aumentando apenas quando exigido.



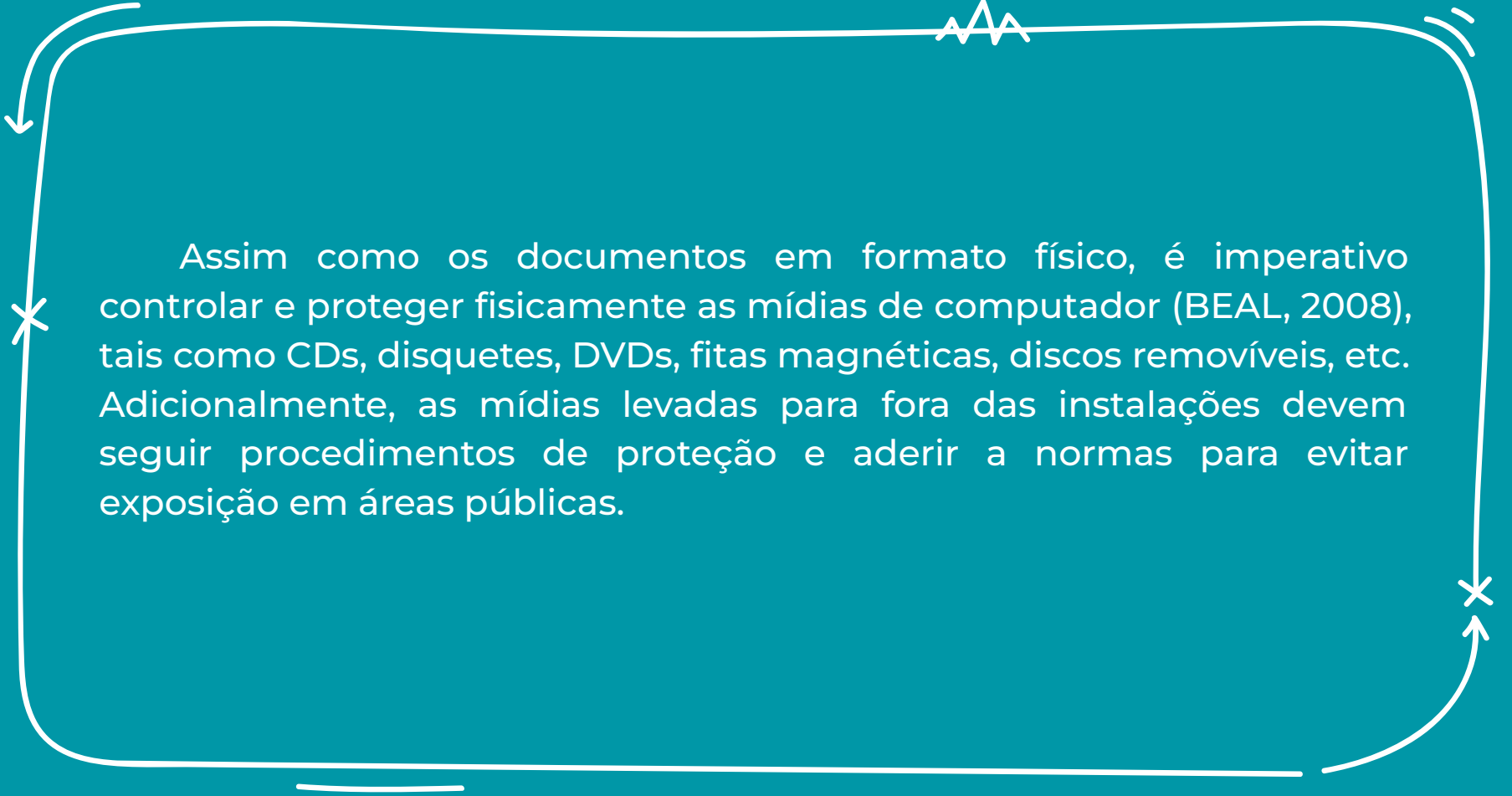


Assim como qualquer outra instalação sensível, um CPD demanda o mais alto nível de segurança. Uma vez que uma construção ou qualquer outra instalação destinada a atividades específicas é finalizada, com a infraestrutura técnica devidamente instalada e testada, entra-se rapidamente em uma rotina diária de operações (CARUSO; STEFFEN, 2006). Essa rotina é essencial, mas ao mesmo tempo implica em riscos inerentes a qualquer setor de atividade.

O cerne da gestão em qualquer organização é a definição de padrões para a execução de atividades e o comportamento dos indivíduos, ou seja, a rotina. Todas as políticas, regulamentos e orientações implicam, por natureza, na instauração de padrões rotineiros a serem seguidos por todos. Ao mesmo tempo, a rotina estabelece um parâmetro autorizado e aceito, sendo que qualquer desvio desse padrão pode representar um potencial quebra de segurança (CARUSO; STEFFEN, 2006; GROSS; GROSS, 2013). A segurança de qualquer organização envolve a implementação de procedimentos operacionais padronizados para as diversas atividades desempenhadas dentro dela.

Em um ambiente de informações, é necessário estabelecer padrões de procedimentos de segurança para as seguintes áreas (GROSS; GROSS, 2013):

- Controle de acesso;
- Prevenção e combate a incêndios;
- Controle do fornecimento de energia;
- Controle das condições ambientais;
- Entrada e saída de equipamentos, materiais e produtos;
- Segurança dos meios de armazenamento.



Assim como os documentos em formato físico, é imperativo controlar e proteger fisicamente as mídias de computador (BEAL, 2008), tais como CDs, disquetes, DVDs, fitas magnéticas, discos removíveis, etc. Adicionalmente, as mídias levadas para fora das instalações devem seguir procedimentos de proteção e aderir a normas para evitar exposição em áreas públicas.

Segundo a observação (CARUSO; STEFFEN, 2006), as mídias magnéticas são particularmente sensíveis a condições ambientais, especialmente calor e poluição; já a tecnologia de disco óptico demonstra ser menos suscetível. Os meios de armazenamento estão sujeitos a diversos agentes de risco que podem impactar o conteúdo.

Tanto a mídia magnética quanto os circuitos eletrônicos dos computadores são altamente vulneráveis aos efeitos dos campos magnéticos. No entanto, esses efeitos decaem rapidamente à medida que se distanciam da fonte geradora, sendo necessário uma corrente consideravelmente elevada para gerar campos suficientemente potentes.

Referências

BEAL, A. Segurança da informação: princípios e melhores práticas para a proteção dos ativos de informação nas organizações. [s.l.] São Paulo: Atlas, 2008.

CARUSO, C. A. A.; STEFFEN, F. DENY. Segurança em informática e de informações. 4. ed. [s.l.] Senac São Paulo, 2006.

FERREIRA, F. N. F.; ARAÚJO, M. T. DE. Política de segurança da informação guia prático para elaboração e implementação. 2. ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2008.

FIPS PUB 199. Standards for Security Categorization of Federal Information and Information Systems. 2004. [s.l: s.n.]. Disponível em: <<https://csrc.nist.gov/pubs/fips/199/final>>.

FOINA, P. ROGÉRIO. Tecnologia De Informação: Planejamento E Gestão. 3. ed. [s.l.] Atlas, 2013.

FRANCISCATTO, R.; DE CRISTO, F.; PERLIN, T. Redes de Computadores. Frederico Westphalen: UFSM, 2014.

GROSS, C. M.; GROSS, J. C. Segurança em Tecnologia da informação. [s.l.] UNIASSELVI, 2013.

GUTTMAN, B.; ROBACK, E. An Introduction to Computer Security: the NIST Handbook. Special Publication (NIST SP), National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD, out. 1995.

KLUSAITĖ, L. A história da segurança cibernética. 2022. Disponível em: <<https://nordvpn.com/pt-br/blog/historia-seguranca-cibernetica/>>.

MACEDO, M. Introdução à Segurança da Informação Corporativa. Pernambuco: 2021 [s.n.].

NAKAMURA, E. T.; GEUS, P. L. Segurança de Redes em Ambientes Cooperativos. [s.l.] Novatec, 2007.

NBR ISO/IEC 17799. Tecnologia da informação - Código de prática para a gestão da segurança da informação. Rio de Janeiro, ABNT, 2001.

PRASAD, R.; ROHOKALE, V. Cyber Security: The Lifeline of Information and Communication Technology. Cham: Springer International Publishing, 2020.

WHITMAN, M. E.; MATTORD, H. J. Management of Information Security. 4. ed. [s.l.] Cengage Learning, 2013.

Professor Autor

Evandro Luis da Rosa

Professora Revisora

Taís Belzarena

Designer Instrucional

Ricardo Andrade Lopes

Design Gráfico

Helena Dias

Ilustrações

Adobe Stock

Envato Elements

Flaticon

Freepik

Storyset

Proibida a reprodução total ou parcial, sem autorização.
Lei de Direitos Autorais nº 9610/98.